PROPUESTA DE MEJORA PARA INCREMENTAR LAS ENTREGAS A TIEMPO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE STANDARD WORK Y UN SISTEMA DE SOPORTE A LA DECISIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIOS EN UNA MYPE FABRICANTE DE PINTURAS

Xiomara Maribel Ampuero Ramirez | Michael Armand Bernaola Rivadeneyra

Ingeniería Industrial – UPC



1 INTRODUCCIÓN Y PROBLEMA

¿Sabías que...?

–15,8 % cayó la producción de **pinturas** en el Perú en 2025, aunque la manufactura creció 2,7 %.

98,9 % de las manufactureras formales son **MYPE** y compiten con recursos limitados.

PROBLEMA En Pinturas Diamante solo **3 de cada 4 pedidos** llegan a tiempo.

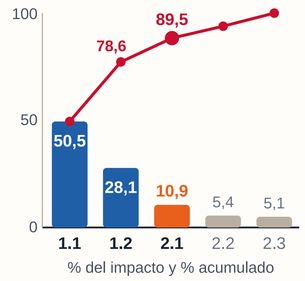
OTD ACTUAL	BRECHA	META
75,1 %	14,9 pp	90 %

S/ 191 198 se pierden al año por entregas tardías (penalidades, notas de crédito, horas extra).

2 ANÁLISIS DEL PROBLEMA

PARETO DE CAUSAS

Impacto anual por causa



89,5 % del impacto está en las 3 causas atacadas

ÁRBOL DE PROBLEMAS

BAJO OTD · 75,1 %

Rotura de stock 78,6 %	Tiempos improductivos 21,4 %
1.1 Deficiente control de inventario de PT **50,5 %**	**2.1** Actividades de producción no estandarizadas **10,9 %**
1.2 Ausencia de política de compra de MP **28,1 %**	**2.2 · 2.3** Almacén y alistamiento (no atacadas) **10,5 %**
DSS APPSHEET	STANDARD WORK

3 METODOLOGÍA

DIAGNÓSTICO OTD · Pareto → **DISEÑO** SW + DSS → **VALIDACIÓN** Simio → **EVALUACIÓN** VAN · B/C

MODELO INTEGRADO DE MEJORA

ENTRADA

- **Bajo índice de entregas a tiempo**
- Deficiente control de inventario de PT
- Ausencia de política de compra de MP
- Actividades de producción no estandarizadas

DSS AppSheet + bots

- **Datos y conectividad** ABC · pronóstico
- **Compras de MP** SS · ROP · EOQ
- **Control** conteo cíclico y ERI

BASE: STANDARD WORK + 5S entrega tiempos estándar al DSS

SALIDA

- **Incrementar el OTD a 90 %**
- Mejorar el control de inventario de PT
- Implementar políticas de compra de MP
- Estandarizar las actividades de producción

EXPLORA EL DSS
Prototipo y tablero de ejemplo
Presione aquí o escanee

4 PROPUESTA DE SOLUCIÓN: STANDARD WORK + DSS EN APPSHEET

COMPONENTE 1 · STANDARD WORK

Proceso de pintura base solvente

1 Secuencia · 2 VA · NNVA · NVA · 3 SOP · 4 Control visual · 5 Tiempo estándar · 6 Auditorías

RECORRE LA PLANTA
Paso a paso de cada etapa
Presione aquí o escanee

5S EN TODAS LAS ÁREAS Clasificar · ordenar · limpiar · estandarizar · sostener

SE ESTANDARIZA — **–10,9 % tiempo por lote**



MOLIENDA



COMPLETADO

SOLO 5S · MISMO MÉTODO



ENVASADO



EMPAQUETADO

ALIMENTA AL DSS



ALMACENADO

COMPONENTE 2 · INNOVACIÓN DIGITAL

DSS EN APPSHEET

- **Fase 1 · Entradas** Pedidos, inventario, OT y proveedores
- **Fase 2 · Motor automatizado** Calcula SS, ROP y EOQ
- **Fase 3 · Control** Conteo cíclico, ERI y tablero

Tablero de inventario — datos de ejemplo

Esmalte Franja	PT · 1 gal	Disponible
Látex Franja	PT · 1 gal	Vigilar
Thinner acrílico	PT · 1 gal	Producir
Envase 1 gal	MP · bajo ROP	Comprar

Bot: orden sugerida de **4 700 envases** — Aprobar

AUTOMATIZACIÓN Stock ≤ ROP → Bot + Apps Script → Alerta y orden → Aprueba

5 RESULTADOS ESPERADOS (TO-BE)

INDICADOR	ANTES	DESPUÉS	MEJORA
Entregas a tiempo (OTD) ESTIMADO	75,1 %	88,9 %	+13,8 pp ▲
Ruptura de stock SIMULADO	9,14 %	2,82 %	–69 % ▼
Nivel de servicio SIMULADO	91,8 %	97,7 %	+5,9 pp ▲
Tiempo por lote (OT) SIMULADO	7,52 h	6,70 h	–10,9 % ▼

Simulación en Simio (IC 95 %). El OTD se estima a partir de ella.

¿CONVIENE INVERTIR?

- **S/ 18 483** inversión inicial
- **3,38 meses** para recuperarla
- **S/ 44 160** VAN a 12 meses
- **3,4** beneficio / costo

6 DISCUSIÓN

REFERENCIAS
Fuentes por tema
Presione aquí o escanee

INDICADOR	LITERATURA	ESTE ESTUDIO
Ruptura de stock ✓ Misma tendencia	–97 % Montoya et al. (2023)	–69 % 9,14 → 2,82 %
Tiempo por lote ✓ Dentro del rango	–8 a –18 % Shahriar et al. (2022)	–10,9 % 7,52 → 6,70 h
Entregas a tiempo ✓ Mejora similar	+12,5 pp Concha-Rojas et al. (2023)	+13,8 pp 75,1 → 88,9 % (est.)

La ruptura baja menos: la simulación conserva la variabilidad real.

7 CONCLUSIONES

- Estandarizar molienda y completado reduce **10,9 %** el tiempo por lote.
- El DSS baja la ruptura de stock de **9,14 %** a **2,82 %**.
- El OTD estimado sube a **88,9 %**, cerca de la meta de 90 %.
- Solución de bajo costo, replicable en otras MYPE.

¡Escanea los QR o haz clic en «presione aquí» para explorar más!

